

GLUCO SENSE

Deteksi Dini Risiko Diabetes Melitus Tipe 2
Menggunakan Machine Learning

Presented by Kelompok 3



OUR PROFILE

- **Lilis Puspita** 24/533425/SV/23907
- **Muhammad Zidan Alhilali** 24/543673/SV/25244
- **Hafidz Rizqullah Prasetya** 24/543732/SV/25259
- **Aurell Achmad Madina Hartama** 24/543963/SV/25299



OUR CONTENTS

01. Pendahuluan

02. Metodologi

03. Hasil dan Pembahasan

04. Kesimpulan dan Saran



PENDAHULUAN & PERMASALAHAN

Latar Belakang

Diabetes Melitus Tipe 2 merupakan salah satu kondisi yang dapat berkembang secara bertahap dan dapat disertai berbagai gejala klinis pada tahap awal. Pemanfaatan machine learning dapat digunakan untuk membantu mengenali pola gejala yang berkaitan dengan risiko Diabetes Melitus Tipe 2.

Permasalahan

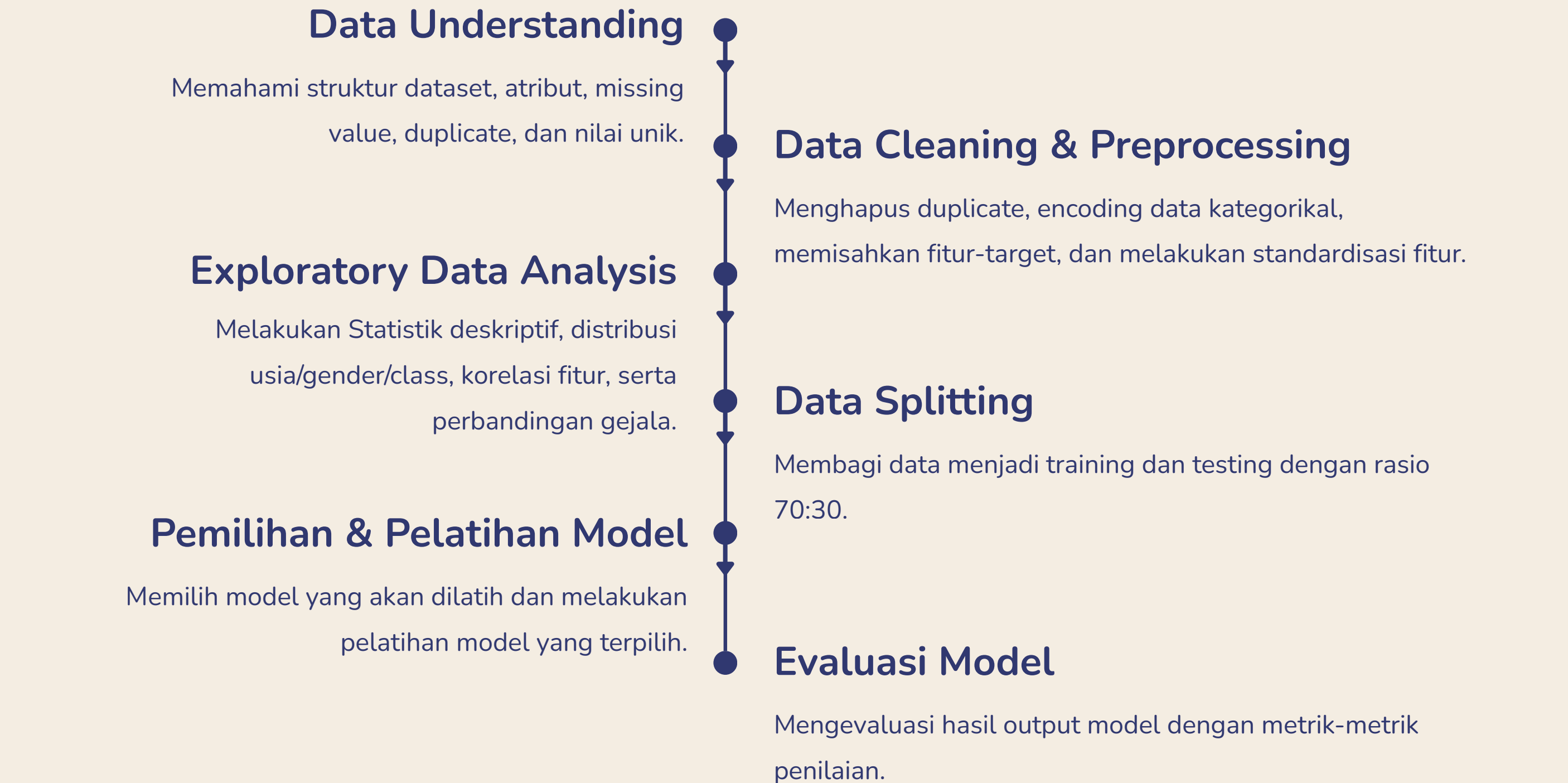
Bagaimana menerapkan metode machine learning untuk melakukan klasifikasi risiko Diabetes Melitus Tipe 2 berdasarkan karakteristik dan gejala klinis awal pasien?

Tujuan

Mengembangkan model machine learning yang mampu melakukan klasifikasi awal berdasarkan karakteristik dan gejala klinis pada data pasien.



METODOLOGI

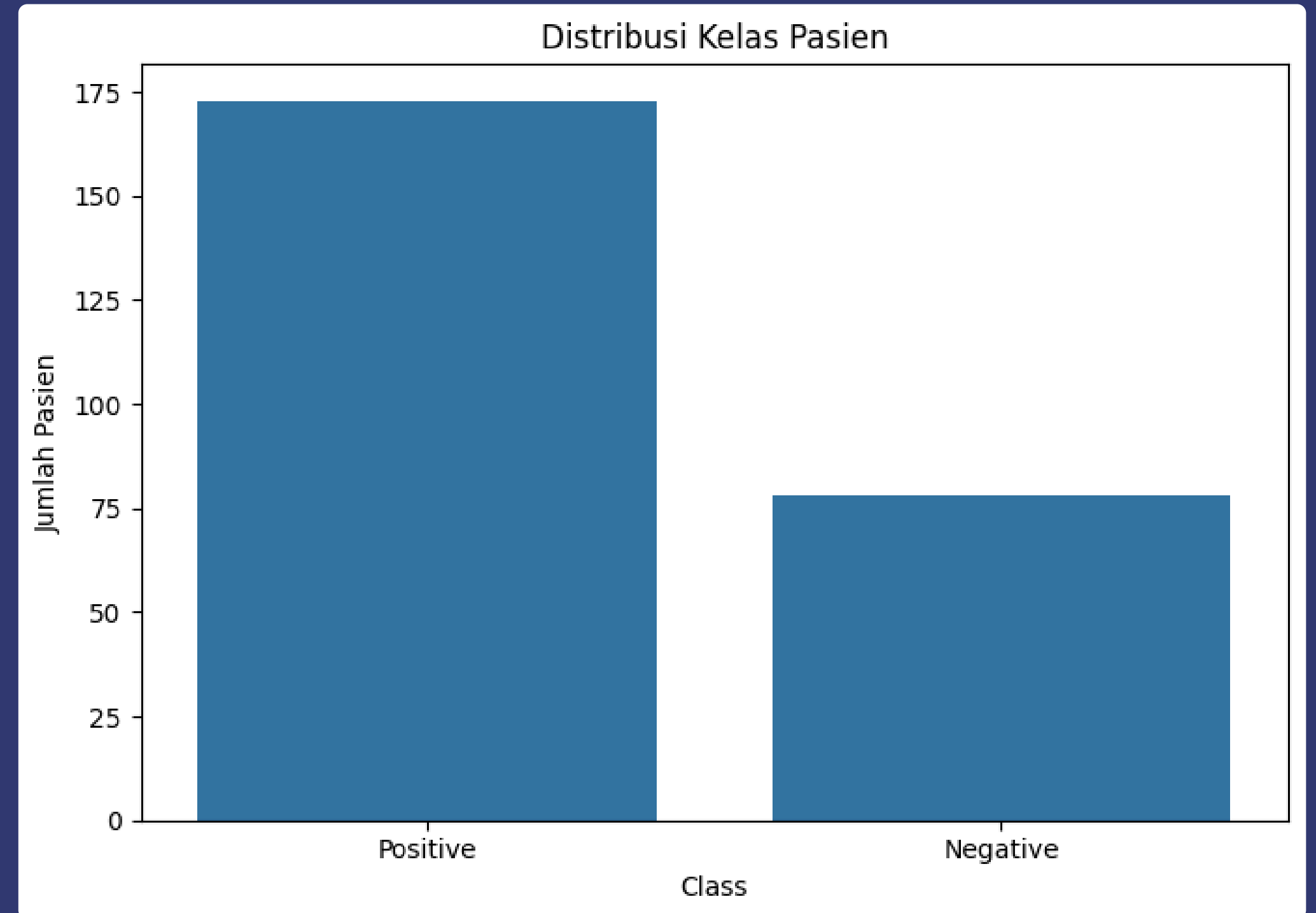


HASIL & PEMBAHASAN

Hasil Exploratory Data Analysis

Distribusi Kelas Pasien

Dataset terdiri dari 173 pasien Positive dan 78 pasien Negative. Kelas Positive lebih dominan dibandingkan kelas Negative.

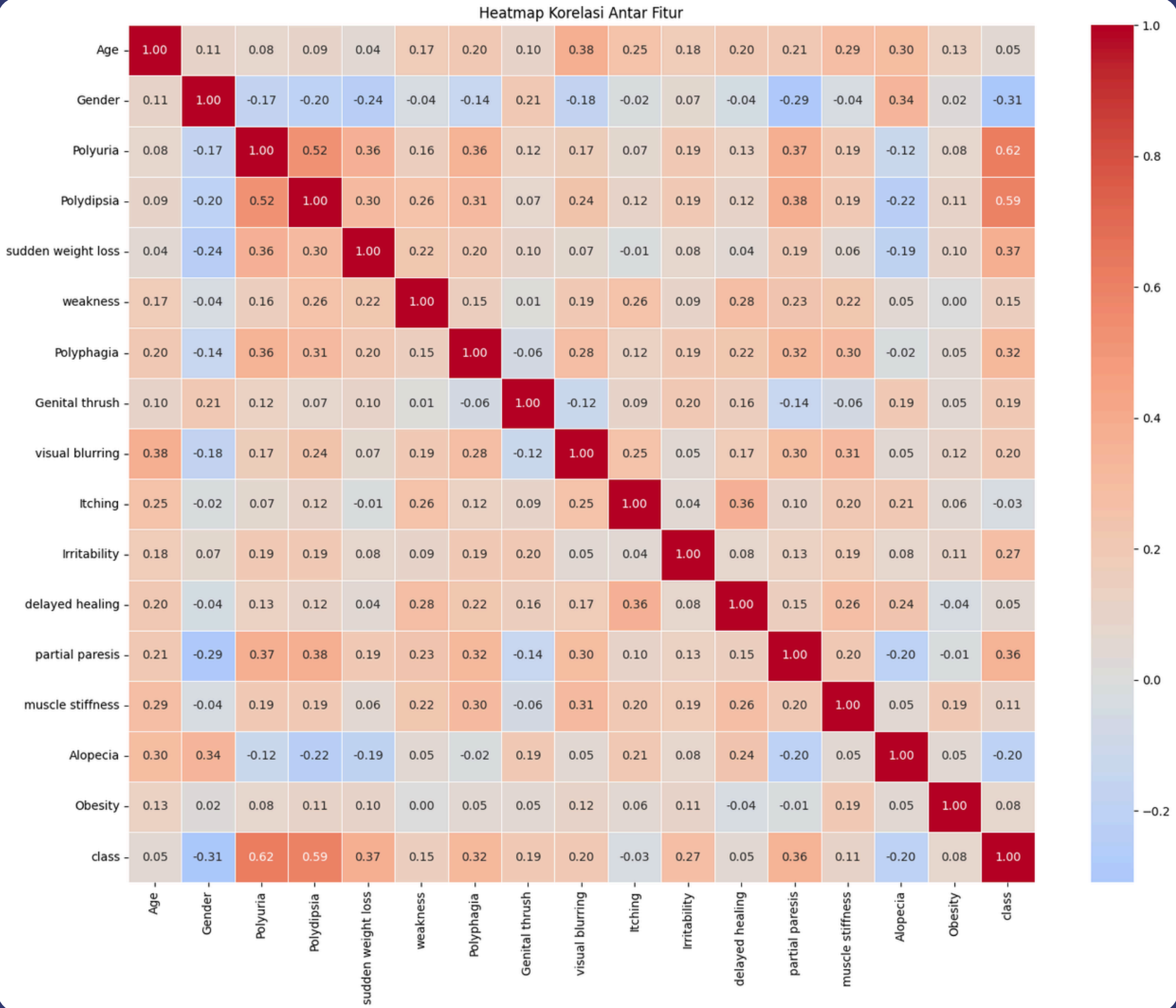


HASIL & PEMBAHASAN

Hasil Exploratory Data Analysis

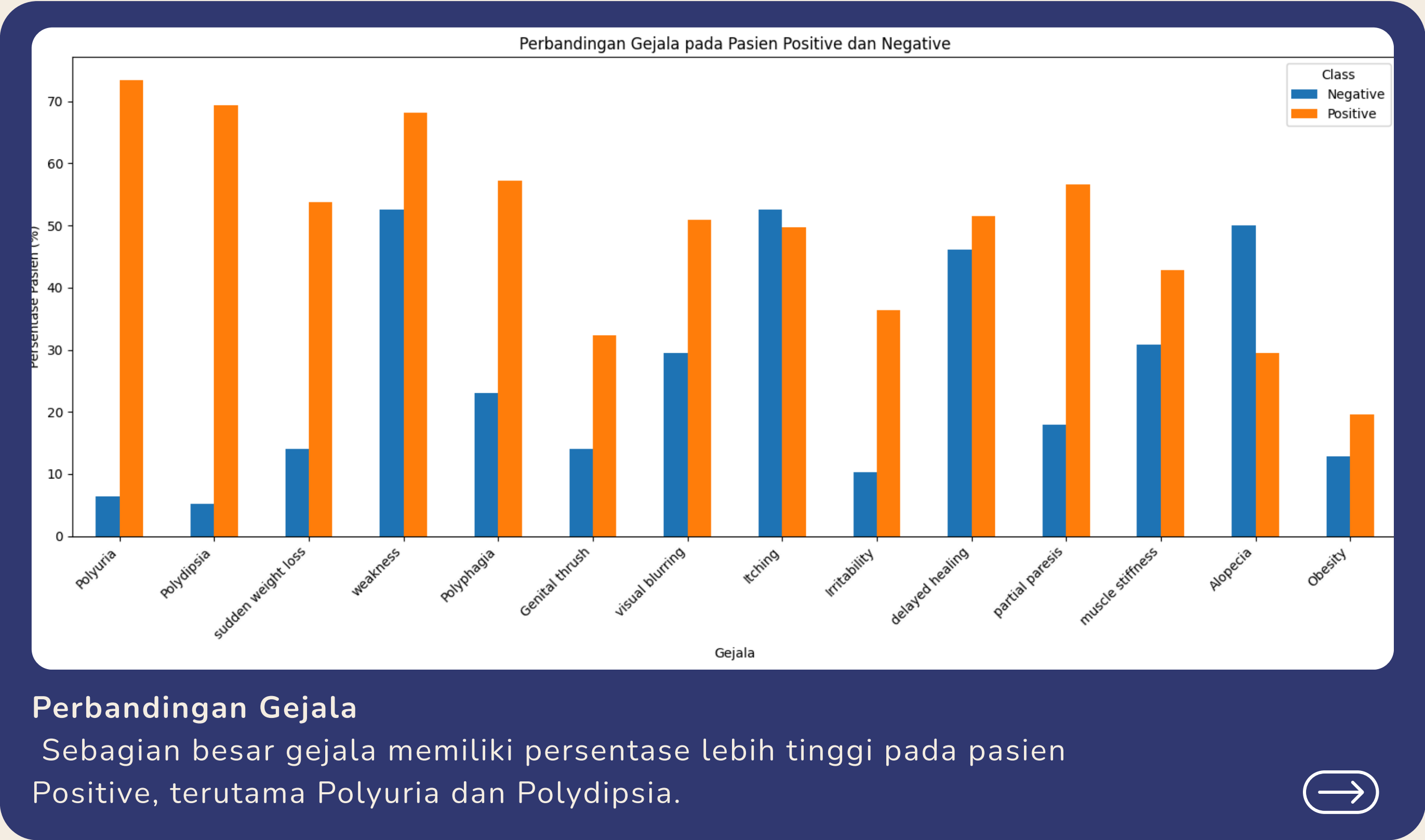
Korelasi Antar Fitur

Polyuria (0,62) dan Polydipsia (0,59) menunjukkan korelasi positif tertinggi terhadap class dibandingkan fitur lainnya.



HASIL & PEMBAHASAN

Hasil Exploratory Data Analysis

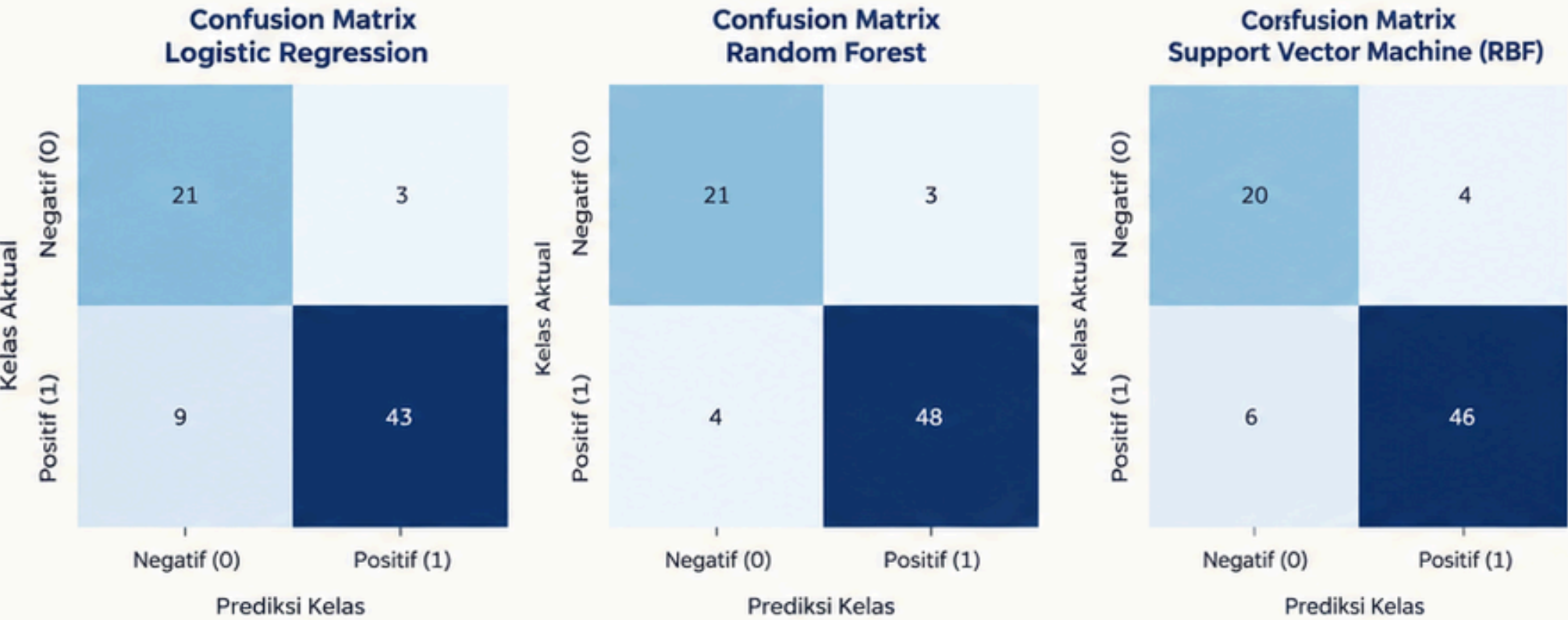


PEMODELAN MACHINE LEARNING

Pelatihan Model Baseline Klasifikasi



Evaluasi Confusion Matrix Model Baseline pada Data Testing



Data Testing (76 Pasien) | Skala StandardScaler



Arsitektur 3 Model Utama

- **Logistic Regression:**
Benchmark baseline efisiensi komputasi & linear probabilistic.
- **Random Forest:**
Ensemble decision trees, tangguh terhadap korelasi non-linear gejala medis.
- **Support Vector Machine (SVM):**
Klasifikasi berbasis hyperplane margin optimal (RBF Kernel).

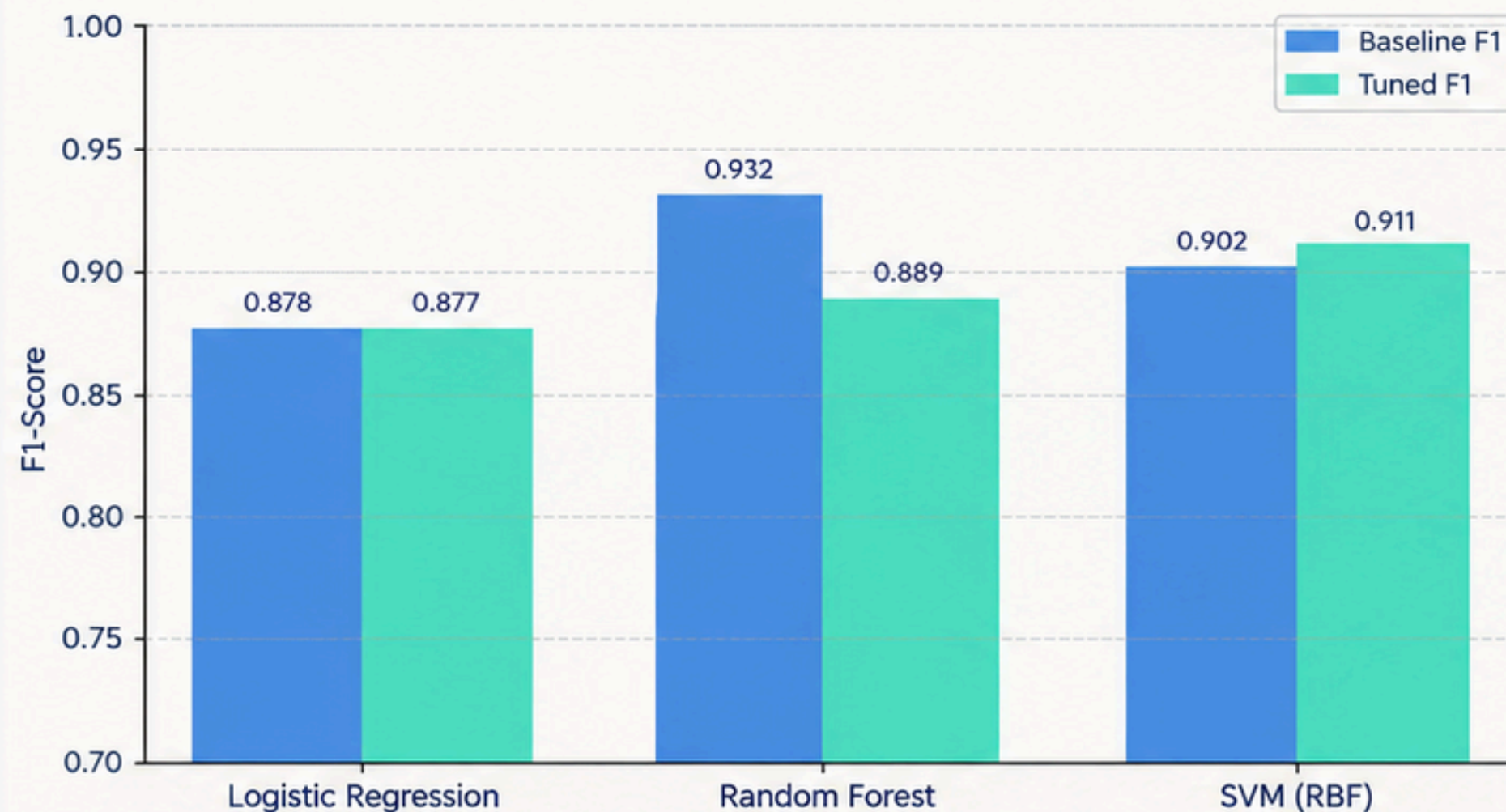
Kondisi Pelatihan Baseline

- **Pra-pemrosesan:**
Standardisasi fitur menggunakan StandardScaler.
- **Pembagian Data:**
Stratified Sampling 70:30 (175 Train : 76 Test).
- **Konfigurasi:**
Pelatihan awal menggunakan hyperparameter default.

PEMODELAN MACHINE LEARNING

Optimasi Model Menggunakan GridSearchCV & 5-Fold CV

Perbandingan F1-Score Model Baseline vs Tuned



Perbandingan F1-Score Data Testing: Baseline vs Tuned



Strategi Optimasi:

- **Metode:** GridSearchCV dengan 5-Fold Stratified Cross Validation.
- **Fokus Metrik:** Optimasi F1-Score untuk meminimalisir False Negative (pasien diabetes terlewat).



Konfigurasi Parameter Terbaik:

- **Logistic Regression:**
C = 1.0, solver = 'lbfgs' (CV F1: 93.34%)
- **Random Forest:**
n_estimators = 50, criterion = 'entropy', min_samples_split = 5 (CV F1: 95.90%)
- **SVM:**
C = 5.0, gamma = 'scale', kernel = 'rbf' (CV F1: 96.73%)



Insight: Hyperparameter tuning sukses menekan bias dan meningkatkan ketahanan generalisasi seluruh model.

KESIAPAN DEPLOYMENT UAS

Serialisasi Artefak Model & Pipeline Inferensi Backend



Artefak Model Siap Pakai:



best_diabetes_model.joblib (145 KB)
Model klasifikasi terlatih (ready-to-serve).



diabetes_scaler.joblib (1.3 KB)
Transformasi standarisasi input pasien real-time.



model_metadata.json (1.1 KB)
Skema validasi 16 fitur klinis untuk form web.



Validasi Fungsi Inferensi Backend:

1

Kasus 1: Pasien Gejala Klinis Kompleks
(Polyuria & Polydipsia)

→ Status: **POSITIVE** (Risiko Diabetes) | Probabilitas: 100%

2

Kasus 2: Pasien Sehat Tanpa Gejala

→ Status: **NEGATIVE** (Risiko Rendah) | Probabilitas: 0%



Status: Logika inferensi backend tervalidasi 100% dan siap diintegrasikan ke antarmuka Streamlit pada tahap UAS.

HASIL & PEMBAHASAN

Perbandingan model

	Model	CV Accuracy	CV F1-Score	Test Accuracy	Test Precision	Test Recall	Test F1-Score	Test ROC-AUC
0	Logistic Regression (Tuned)	0.9086	0.9334	0.8421	0.9348	0.8269	0.8776	0.9391
1	Random Forest (Tuned)	0.9429	0.9590	0.8553	0.9184	0.8654	0.8911	0.9495
2	Support Vector Machine (Tuned)	0.9543	0.9673	0.8816	0.9388	0.8846	0.9109	0.9519
3	KNN	0.8743	0.9035	0.8421	1.0000	0.7692	0.8696	0.9307
4	XGBoost	0.8914	0.9229	0.8553	0.9556	0.8269	0.8866	0.9471

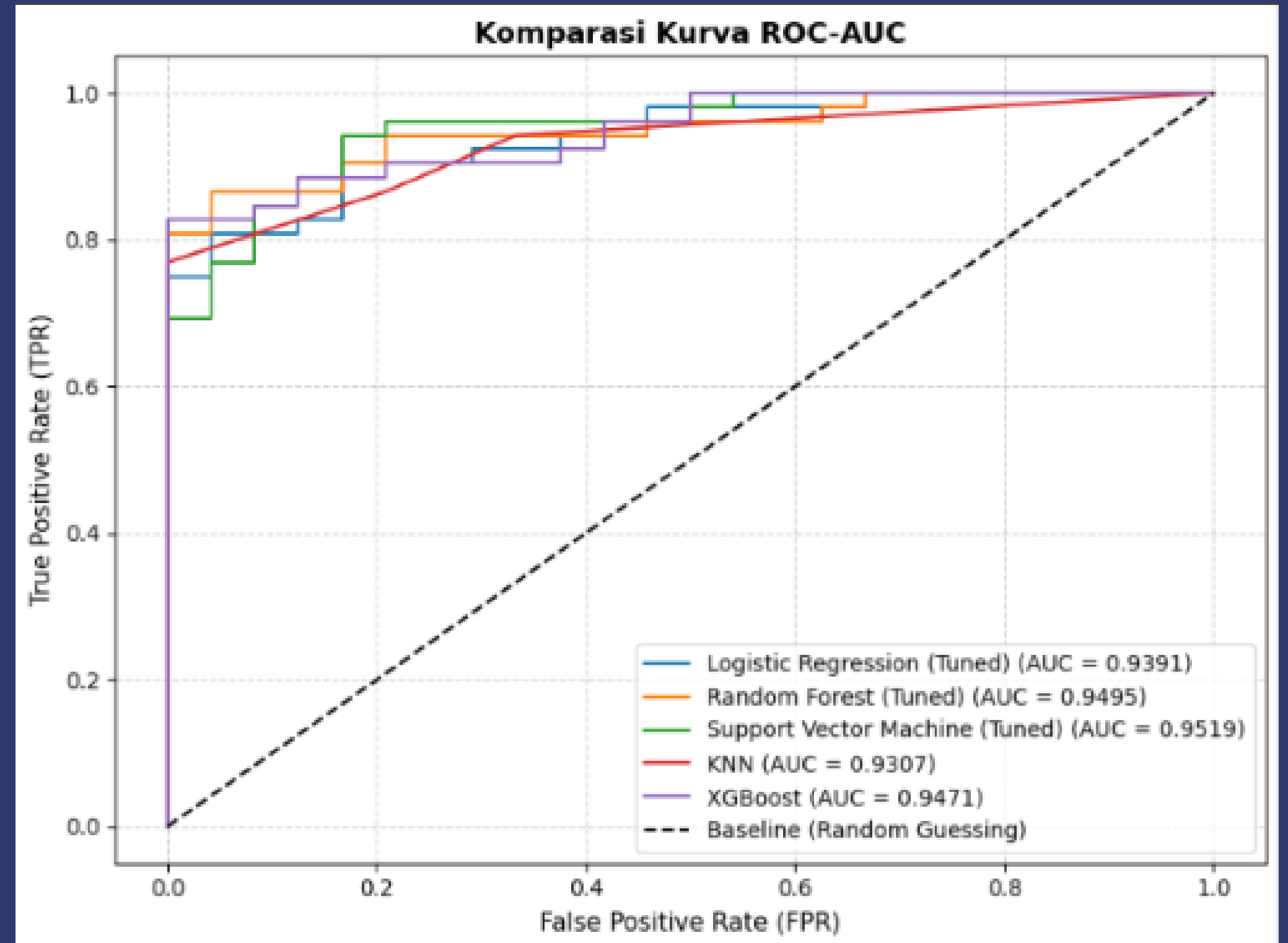
Tabel membuktikan bahwa model terbaik adalah SVM



HASIL & PEMBAHASAN

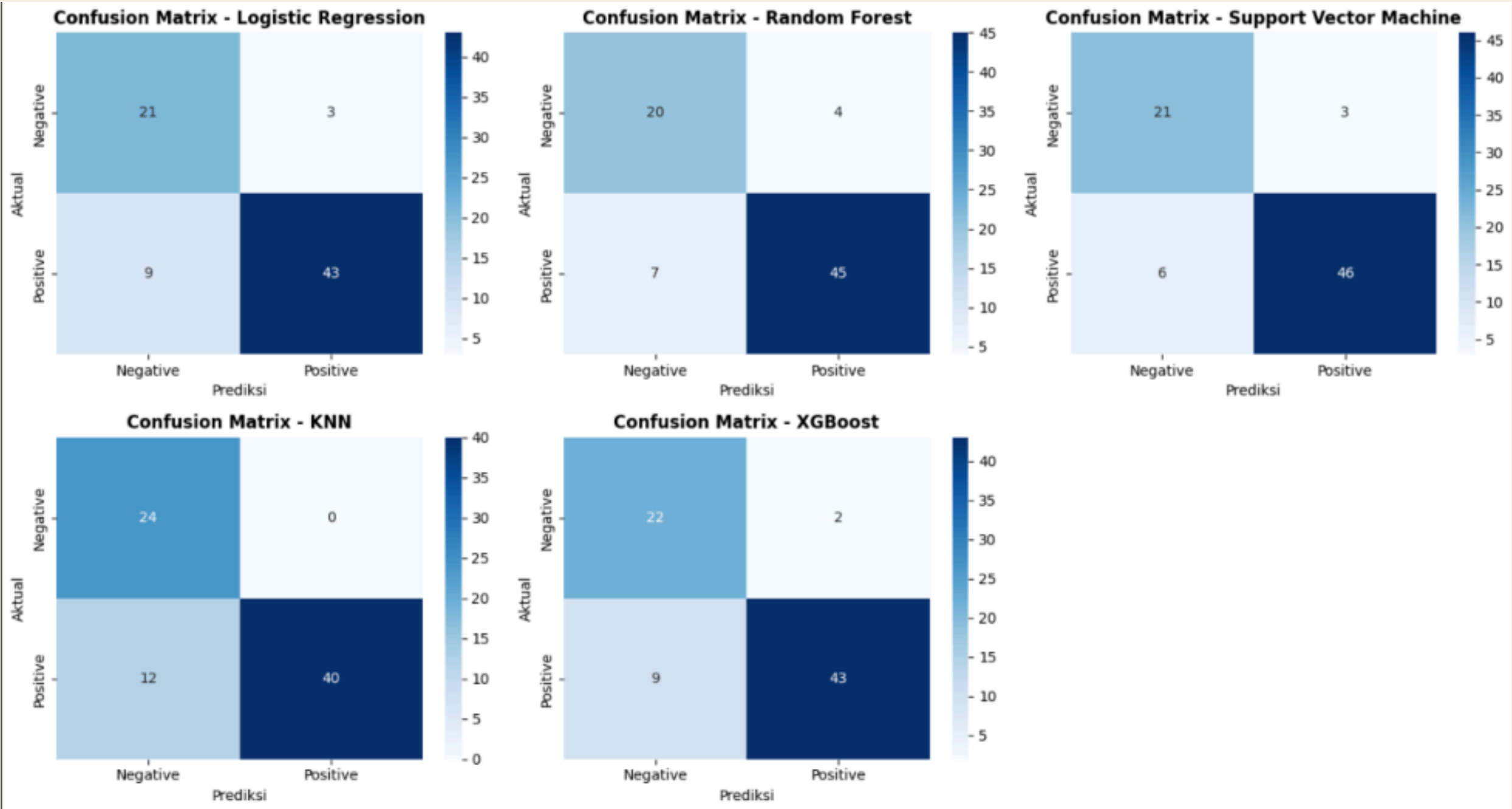
Kurva ROC-AUC

Nilai AUC ini membuktikan bahwa SVM merupakan model paling andal dan presisi dalam membedakan pasien berisiko diabetes dan pasien sehat di berbagai tingkatan threshold



HASIL & PEMBAHASAN

Confusion Matrix

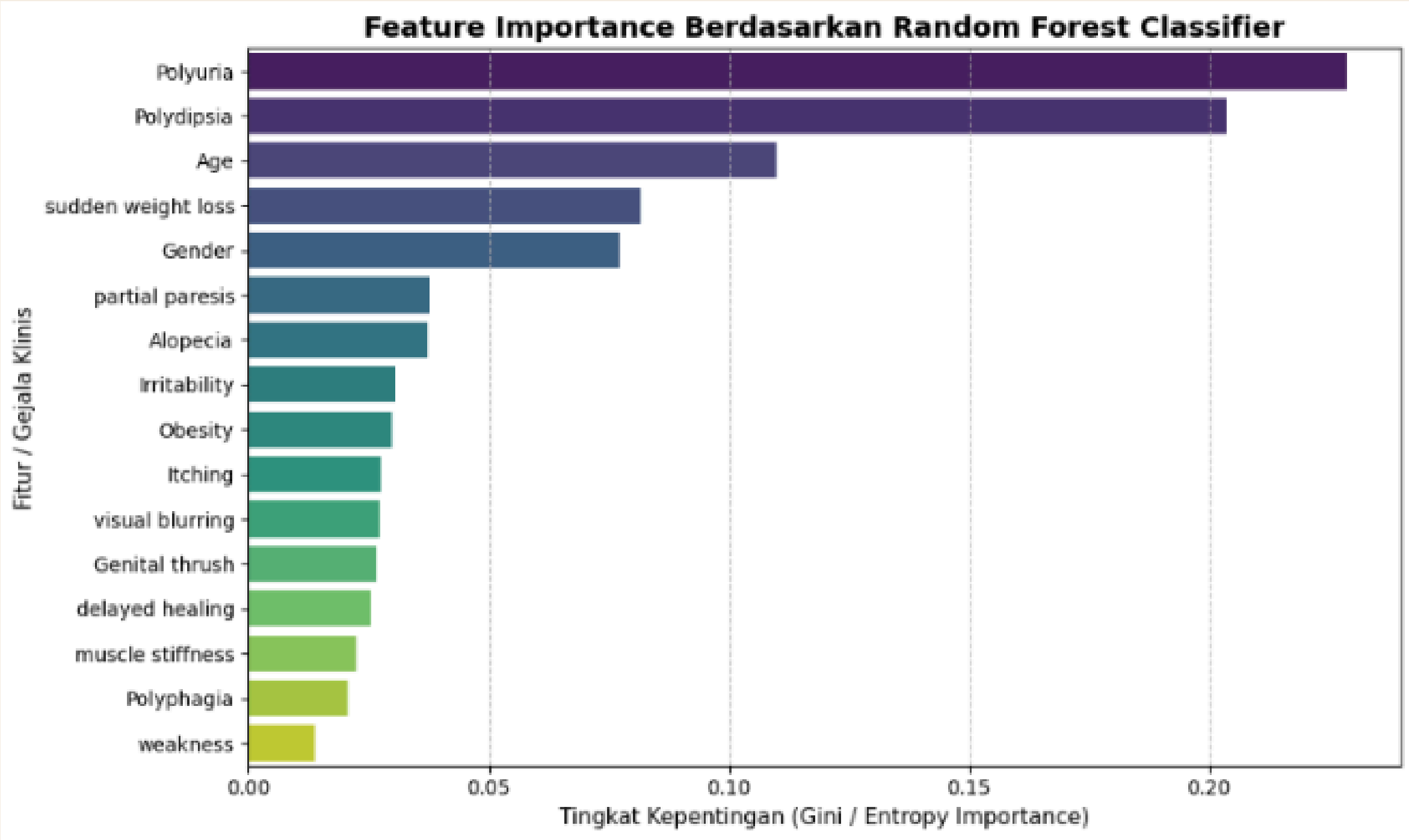


Confusion matrix juga membuktikan hal yang sama, dimana model SVM memiliki nilai True Negative paling kecil diantara model yang lain



HASIL & PEMBAHASAN

Hasil Exploratory Data Analysis



Model menemukan bahwa indikator klinis yang paling dominan mempengaruhi risiko diabetes tipe 2 adalah Polyuria dan Polydipsia. Pasien yang mengalami gejala sering buang air kecil dan rasa haus berlebihan memiliki kecenderungan jauh lebih tinggi terdiagnosa positif.



CONCLUSION

Penerapan machine learning terbukti dapat memprediksi risiko diabetes pada tahap awal. Rencana pengembangan selanjutnya adalah pembuatan aplikasi yang akan menggunakan model SVM tadi.



THANK YOU

Presented by Kelompok 3